

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **ESTRUTURAS LÓGICAS**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

O que iremos estudar neste tema?

1. **Proposições Simples**
2. **Sentenças Abertas**
3. **Proposições Compostas**
4. **Conectivos (conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional)**
5. **Número de linhas de uma tabela-verdade**
6. **Valores lógicos das proposições**
7. **Construção de tabelas-verdade**
8. **Classificação das proposições (tautologia; contradição; contingência)**

2

PROPOSIÇÃO

Chama-se proposição toda sentença declarativa que pode ser classificada ou só como verdadeira ou só como falsa.

Temos dois tipos: proposição simples e proposição compostas.

Proposição simples: Chama-se proposição simples toda oração declarativa que pode ser classificada ou só como verdadeira ou só como falsa.

Proposição composta: É a união de duas ou mais proposições simples utilizando os conectivos lógicos. Também pode ser classificada ou só como verdadeira ou só como falsa.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO

4

1. Das sentenças abaixo, assinale quais são proposições

- a) O Chile e o Brasil.
- b) Emerson é professor.
- c) Ela é professora.
- d) O Brasil é um país rico.
- e) Que legal!
- f) $5 \times 4 = 20$.
- g) $4 \times 2 + 1 > 4$
- h) Todo brasileiro é honesto.
- i) $X + Y$ é maior do que 7.
- j) Que horas são?
- k) Aquela mulher é linda.
- l) Paulo é jogador de voley.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CONECTIVOS LÓGICOS

Conjunção	X e Y	$X \wedge Y$
Disjunção	X ou Y	$X \vee Y$
Disjunção exclusiva	Ou X ou Y	$X \nabla Y$
Condicional	X então Y	$X \rightarrow Y$
Bicondicional	X se e somente se Y	$X \leftrightarrow Y$

CONECTIVO LÓGICO “E”

Outras construções gramaticais que dão o mesmo sentido que a frase :

Sérgio está de calça jeans e Pedro está de bermuda.

- 1. Sérgio está de calça jeans mas Pedro está de bermuda.
- 2. Sérgio está de calça jeans, Pedro está de bermuda.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Conectivo Lógico “então”

Outras construções gramaticais que dão o mesmo sentido que a frase:

“Se Ana é feliz então Carla é médica.”

- | | |
|--|--|
| 1. Se Ana é feliz, Carla é médica. | 8. Enquanto Ana é feliz, Carla é médica. |
| 2. Ana é feliz então Carla é médica. | 9. Carla é médica enquanto Ana é feliz. |
| 3. Carla é médica se Ana é feliz. | 10. Caso Ana é feliz, Carla é médica. |
| 4. Quando Ana é feliz, Carla é médica. | 11. Carla é médica caso Ana é feliz. |
| 5. Carla é médica quando Ana é feliz. | 12. Como Ana é feliz, Carla é médica. |
| 6. Sempre que Ana é feliz, Carla é médica. | 13. Ana ser feliz é condição suficiente para Carla ser médica. |
| 7. Carla é médica sempre que Ana é feliz. | 14. Carla ser médica é condição necessária para Ana ser feliz. |

8

SÍMBOLOS LÓGICOS		TRADUÇÃO
$\neg$ ou $\sim$	significa	negação
$\sim()$ ou $\neg()$	significa	Não é verdade que
Qualquer letra do nosso alfabeto	significa	proposição simples
$\equiv$	significa	equivale
$\therefore$	significa	portanto

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO

LINGUAGEM SIMBÓLICA / NATURAL**p: A vaca é grande****q: O rato é pequeno.****2. Forme sentenças na linguagem natural**a) $\neg p$ b) $\neg q$ c) $p \wedge q$ d) $p \rightarrow q$ e) $\neg p \wedge q$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.comf) $p \vee \neg q$ g) $\neg(p \wedge q)$ h) $\neg(p \vee q)$ i) $\sim p \rightarrow \sim q$ j) $p \leftrightarrow q$ k) $p \nabla \sim q$

12

$$l) p \leftrightarrow \sim q$$

$$m) \neg(p \leftrightarrow q)$$

$$n) (p \wedge q) \rightarrow \sim q$$

$$o) \sim p \leftrightarrow q$$

$$p) p \nabla q$$

$$q) \sim p \nabla q$$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Resolva sozinho algumas questões de concursos

14

1. (FUNDATEC) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de proposição simples.

- A) João é alto e Maria é baixa.
- B) Qual é o horário da missa?
- C) Se João estuda, então Maria passa no concurso.
- D) Dois é um número par se e somente se dez é um número ímpar.
- E) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (FUNDATEC) Das alternativas abaixo, assinale a sentença classificada corretamente como uma proposição simples.

- A) Paulo é agente administrativo e Lucas é agente comunitário de saúde.
- B) Ele é fiscal ambiental.
- C) Por que Joana não passou no concurso?
- D) Boa prova!
- E) Maria é auxiliar em saúde bucal.

16

3. (FUNDATEC) A alternativa que apresenta um exemplo de proposição composta é:

- A) Antônio é cantor.
- B) Maria é alta.
- C) Joaquim está em Vila Lângaro.
- D) Maria gosta de música eletrônica.
- E) Maria estudou e Antônio passou no teste.

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (FUNDATEC) Um exemplo de proposição composta é apresentado na alternativa:

- A) João estudou e Maria passou no teste.
- B) Chove agora.
- C) O verão será quente.
- D) Chuí é uma bela cidade.
- E) Dois é um número par.

18

5. (IBGP) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma frase que representa uma proposição.

- A) Você foi à escola hoje?
- B) Michele é uma menina bonita.
- C) Ele trabalhou durante todo o dia hoje.
- D) Que calor!

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (FUNDATEC) A alternativa que apresenta uma proposição composta com a presença do conectivo condicional é:

- A) Paulo não está com febre, entretanto está desidratado.
- B) Algum paciente está com febre.
- C) Qual a temperatura do paciente do quarto?
- D) Se Mario tem febre, então deve permanecer internado por 48 horas.
- E) Mário, você deve ser internado imediatamente!

20

7. (FUNDATEC) Qual a negação da proposição simples “Pedro não é um mau pintor”?

- A) Pedro é um bom pintor.
- B) Pedro é um mau pintor.
- C) Pedro não sabe pintar.
- D) Pedro não é um bom pintor.
- E) Pedro tenta ser bom pintor.

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (FUNDATEC) As proposições P, Q e R são as descritas a seguir.

- P: “Ele cuida das nascentes”.
- Q: “Ela cuida do meio ambiente”.
- R: “Eles gostam de acampar”.

Nesse caso, a proposição $(\sim P) \rightarrow [Q \vee (\sim R)]$ está corretamente descrita como

- A) “Se ele não cuida das nascentes, então ela não cuida do meio ambiente ou eles gostam de acampar”.
- B) “Se ele não cuida das nascentes, então ela cuida do meio ambiente e eles não gostam de acampar”.
- C) “Se ele não cuida das nascentes, então ela não cuida do meio ambiente e eles não gostam de acampar”.
- D) “Se ele não cuida das nascentes, então ela cuida do meio ambiente ou eles não gostam de acampar”.
- E) “Se ele não cuida das nascentes, então ela não cuida do meio ambiente ou eles não gostam de acampar”.

22

9. (FUNDATEC) São exemplos de proposições:

I. $2 \times 2 = 6$.

II. $X + 2 = 0$.

III. $W + Z = Y$.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas I e III.

E) I, II e III.

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (FUNDATEC) A operação lógica “Aerosmith é uma banda de rock e Zeca Pagodinho é cantor solo” pode ser representada por:

A) $p \vee q$

B) $p \leftrightarrow q$

C) $p \wedge q$

D) $p \underline{\vee} q$

E) $p \rightarrow q$

24

11. (FUNDATEC) Proposições são afirmativas que podem ser valoradas com verdadeiro ou falso. Qual das opções abaixo é uma proposição?

- A) Música clássica não prejudica o estudo?
- B) Faça silêncio para favorecer o estudo!
- C) Que o silêncio não prejudique a concentração.
- D) Música clássica não prejudica a concentração.
- E) O silêncio foi feito para o estudo?

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (FUNDATEC) Proposições são afirmativas que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição.

- A) O céu é vermelho.
- B) Motos possuem três rodas.
- C) Faça a prova com calma!
- D) O alfabeto possui 23 letras.
- E) Destros usam a mão direita.

26

13. (FUNDATEC) Sendo a proposição composta $p \leftrightarrow q$, em que “p” é “Nuvens carregadas se formam com grande condensação”; e “q” é “chuva com raios é tempestade”, a leitura da proposição composta é:

A) Se nuvens carregadas se formam com grande condensação então chuva com raios é tempestade.

B) Nuvens carregadas se formam com grande condensação ou chuva com raios é tempestade.

C) Nuvens carregadas se formam com grande condensação e chuva com raios é tempestade.

D) Nuvens carregadas se formam com grande condensação se, e somente se, chuva com raios é tempestade.

E) Ou nuvens carregadas se formam com grande condensação ou chuva com raios é tempestade.

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. (FUDANTEC) Associe o conetivo da Coluna 1 à respectiva proposição composta, que exemplifica esse conetivo, da Coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
1. Negação.	() Maria e Paulo são técnicos eletricitas.
2. Conjunção.	() Maria não recebe auxílio moradia.
3. Disjunção.	() Se Paula é técnico eletricista, então ele trabalha no plantão de emergência.
4. Condicional.	() Paulo ou Maria estão de férias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 4 – 3 – 1.

B) 1 – 2 – 4 – 3.

C) 2 – 4 – 1 – 3.

D) 2 – 1 – 4 – 3.

E) 3 – 1 – 4 – 2.

28

15. (FUNDATEC) Considere a seguinte proposição: “Marcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeiro lugar”. Nessa proposição, o conectivo lógico é:

- A) Disjunção exclusiva.
- B) Disjunção inclusiva.
- C) Condicional.
- D) Conjunção.
- E) Bicondicional.

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. (CESPE) Considere as seguintes sentenças.

- I. A ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do estado.
- II. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018.
- III. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ/PR?

Assinale a opção correta.

- A) Apenas a sentença I é proposição.
- B) Apenas a sentença III é proposição.
- C) Apenas as sentenças I e II são proposições.
- D) Apenas as sentenças II e III são proposições.
- E) Todas as sentenças são proposições.

30

17. (INSTITUTO PRÓ-MUNICÍPIO) No estudo de raciocínio lógico tem-se as proposições que podem ser divididas em simples ou compostas. Analise as duas proposições e marque a alternativa correta com relação às mesmas.

I. Os cães são felizes;

II. Se fizer sol amanhã, então vamos à praia.

- A) As proposições I e II são simples;
- B) As proposições I e II são compostas;
- C) A proposição I é simples e a proposição II é composta;
- D) A proposição I é composta e a proposição II é simples.

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

18. (IBFC) A respeito dos conectivos lógicos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A proposição “Busco paz interior e felicidade” possui um conectivo lógico.
- B) O símbolo “ $\rightarrow$ ” não representa um conectivo lógico.
- C) O símbolo “ $\wedge$ ” corresponde a “e”.
- D) $A \vee B$ pode ser lido como A ou B.

32

19. (IBFC) O total de conectivos da proposição composta

“Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada se, e somente se, houve provas contundentes e o órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou sem recorrer”.

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

20. (IBFC) Sejam as proposições lógicas simples:

p: O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina.

q: O Brasil tem um sistema econômico dependente do agronegócio.

A proposição lógica composta $p \wedge \sim q$ corresponde a:

- A) O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina e tem um sistema econômico dependente do agronegócio.
- B) O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina e não tem um sistema econômico dependente do agronegócio.
- C) O Brasil não é um dos maiores exportadores de carne bovina ou tem um sistema econômico dependente do agronegócio.
- D) O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina ou não tem um sistema econômico dependente do agronegócio.

34

21. (IDECAN) A proposição “Se desenvolvo o back-end, então outro programador trabalha no front-end e diagrama o visual dos gráficos” pode ser expressa simbolicamente por:

- A) $p \rightarrow q$
- B) $(p \vee q) \rightarrow r$
- C) $p \rightarrow (q \wedge r)$
- D) $p \leftrightarrow (q \vee r)$
- E) $(p \wedge r) \rightarrow q$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

22. (IBFC) Conectivos lógicos são símbolos ou palavras usadas para conectar duas ou mais sentenças de uma maneira gramaticalmente válida. Com base nesta informação, leia a frase a seguir:

“Caíque gosta de estudar, mas não gosta de fazer as tarefas”

Assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico que substitua a palavra “mas” sem mudar o sentido da frase.

- A) “ou”
- B) “e”
- C) “se e somente se”
- D) “se então”

36

23. (VUNESP) Se você se esforçar, então irá vencer. Assim sendo,

- A) seu esforço é condição suficiente para vencer.
- B) seu esforço é condição necessária para vencer.
- C) se você não se esforçar, então não irá vencer.
- D) você vencerá só se esforçar.
- E) mesmo que você se esforce, você não vencerá.

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

24. (UNESC) Qual das proposições abaixo é classificada como composta?

- A) Lúcia nunca sai de casa sozinha.
- B) Murilo deseja ser pai um dia.
- C) Felipe tem muitos sonhos.
- D) É muito comum os jovens serem rebeldes.
- E) João é graduado e pós-graduado.

38

GABARITO

1.

a) Não é proposição

b) É proposição

c) Não é proposição

d) É proposição

e) Não é proposição

f) É proposição

g) É proposição

h) É proposição

i) Não é proposição

j) Não é proposição

k) Não é proposição

l) Não é proposição

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

2.

a) A vaca não é grande.

b) O rato não é pequeno.

c) A vaca é grande e o rato é pequeno.

d) Se a vaca é grande então o rato é pequeno.

e) A vaca não é grande e o rato é pequeno.

f) A vaca é grande ou o rato não é pequeno.

40

- g) Não é verdade que a vaca é grande e o rato é pequeno.**
- h) Não é verdade que a vaca é grande ou o rato é pequeno.**
- i) Se a vaca não é grande então o rato não é pequeno.**
- j) A vaca é grande se e somente se o rato é pequeno.**
- k) Ou a vaca é grande ou o rato não é pequeno.**
- l) A vaca é grande se e somente se o rato não é pequeno.**
- m) Não é verdade que a vaca é grande se e somente se o rato é pequeno.**
- n) Se a vaca é grande e o rato é pequeno então o rato não é pequeno.**
- o) A vaca não é grande se e somente se o rato é pequeno.**

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- p) Ou a vaca é grande ou o rato é pequeno.**
- q) Ou a vaca não é grande ou o rato é pequeno.**

42

GABARITO									
1. E	2. E	3. E	4. A	5. B	6. D	7. B	8. D	9. A	10. C
11. D	12. C	13. D	14. D	15. D	16. C	17. C	18. B	19. B	20. B
21. C	22. B	23. A	24. E						

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES O que é Tabela-Verdade? Tabela-Verdade é um conjunto de valorações que uma determinada proposição composta poderá assumir. A quantidade de valorações que uma determinada proposição composta poderá assumir é dada pela fórmula: 2^n Onde n é número de proposições simples que uma proposição composta possui.
--

44

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REGRA DOS CONECTIVOS

- Regra do “e”: Um FALSO deixa tudo FALSO.
- Regra do “ou”: Um VERDADEIRO deixa tudo VERDADEIRO.
- Regra do “ou... ou ...”: SÓ UMA frase pode ser VERDADEIRA.
- Regra do “então”: Vera Fischer é FALSA.
- Regra do “se e somente se”: Os DOIS lados tem que ser IGUAIS.

46

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

48

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \underline{\vee} Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO

50

1. Se A, B e C são enunciados verdadeiros e X, Y e Z são enunciados falsos. Classifique os enunciados abaixo em verdadeiros ou falsos:

a) $(C \vee Z) \wedge (Y \vee B)$

b) $(A \wedge B) \vee (X \wedge Y)$

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

c) $\neg(B \vee X) \wedge \neg(Y \vee Z)$

d) $\neg(C \vee B) \vee \neg(\neg X \wedge Y)$

52

e) $\neg B \vee X$

f) $\neg X \vee A$

g) $\neg X \vee Y$

h) $X \rightarrow (Y \rightarrow Z)$

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

i) $(X \rightarrow Y) \rightarrow Z$

j) $(A \rightarrow B) \rightarrow Z$

54

GABARITO

1.

a) V b) V c) F d) V e) F f) V g) V h) V

i) F j) F

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \underline{\vee} Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	V					
V	V					
V	F					
F	F					

56

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

- TAUTOLOGIA** é quando uma proposição composta possui todos os valores lógicos de sua tabela-verdade VERDADEIROS.
- CONTRADIÇÃO** é quando uma proposição composta possui todos os valores lógicos de sua tabela-verdade FALSOS.
- CONTINGÊNCIA** é quando uma proposição composta possui valores lógicos em sua tabela-verdade VERDADEIROS e FALSOS.

57

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO

58

$P \vee \sim P$

$P \wedge \sim P$

59

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$P \rightarrow \sim P$

$P \leftrightarrow \sim P$

60

$$P \vee \sim P$$

$$P \rightarrow (P \vee Q)$$

61

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$(P \vee Q) \rightarrow P$$

$$P \rightarrow (P \wedge Q)$$

62

$$(P \wedge Q) \rightarrow P$$

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$$

63

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

POR QUE DEVEMOS MONTAR TABELAS VERDADE?

1º MOTIVO: Encontrar frases tautológicas.

O que é tautologia?

É uma tabela verdade que apresenta APENAS VALORAÇÕES VERDADEIRAS.

2º MOTIVO : Encontrar frases contraditórias.

O que é contradição?

É uma tabela verdade que apresenta APENAS VALORAÇÕES FALSAS.

3º MOTIVO: Encontrar frases contingentes.

O que é contingência?

É uma tabela verdade que apresenta VALORAÇÕES FALSAS e VERDADEIRAS.

64

4º MOTIVO: Descobrir quais são as valorações que uma frase possui.

5º MOTIVO: Descobrir quantas valorações verdadeiras e falsas uma frase possui.

6º MOTIVO: Descobrir frases equivalentes.

Duas frases são equivalentes, quando suas tabelas verdades são exatamente iguais.

7º MOTIVO: Descobrir frases que negam.

Duas frases se negam, quando suas tabelas verdades são exatamente opostas.

65

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Resolva sozinho algumas questões de concursos

66

1. (ESAF) Se A, B, C são sentenças verdadeiras e X, Y, Z são sentenças falsas, então os valores de verdade de $(\neg A \wedge \neg X) \vee (Y \rightarrow C)$, $B \rightarrow (Y \rightarrow Z)$ e $B \rightarrow Z$ respectivamente são:

- A) V, V, F
- B) F, V, F
- C) F, F, V
- D) V, F, F
- E) V, F, V

67

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (FUNDATEC) Considere que o início da tabela-verdade da fórmula $(P \vee \neg Q \rightarrow \neg P \wedge Q)$ é:

P	Q
V	V
V	F
F	V
F	F

A alternativa correta para as respectivas linhas da avaliação do último conetivo dessa fórmula é:

- A) V – V – V – V
- B) F – V – F – F
- C) F – F – V – V
- D) F – F – V – F
- E) V – F – F – V

68

3. (FUNDATEC) Se P, Q, R e S são proposições verdadeiras, então o valor lógico de:

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim R \wedge \sim S) \text{ é:}$$

- A) Verdadeiro
- B) Falso
- C) Incerto
- D) Incoerente
- E) Impossível de saber

69

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (FUNDATEC) O número de linhas da tabela-verdade de $(P \wedge Q) \leftrightarrow R$ é

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

70

5. (FUNDATEC) Se P e Q são proposições falsas, então o valor lógico de $(\neg P \vee Q) \wedge P$ é

- A) Falso
- B) Verdadeiro
- C) Contraditório
- D) Tautológico
- E) Impossível de saber

71

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (FUNDATEC) Para responder à questão, considere a seguinte lista de símbolos lógicos denominados de conectivos:

- $\rightarrow$ representa o condicional
- $\wedge$ representa a conjunção
- $\vee$ representa a disjunção inclusiva
- $\neg$ representa a negação

As seguintes fórmulas proposicionais $\neg P$, $P \vee \neg P$, $P \wedge \neg P$ são, respectivamente:

- A) Indeterminação, contradição e tautologia.
- B) Indeterminação, tautologia e contradição.
- C) Contradição, tautologia e indeterminação.
- D) Contradição, indeterminação e tautologia.
- E) Tautologia, indeterminação e contradição.

72

7. (FUNDATEC) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de tautologia.

- A) $P \Leftrightarrow Q$
- B) $P \wedge Q$
- C) $(P \vee Q) \Leftrightarrow Q$
- D) $(P \wedge \neg P) \Leftrightarrow P$
- E) $(P \vee \neg P) \Leftrightarrow (P \vee \neg P)$

73

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (FUNDATEC) Se a proposição composta $((P \rightarrow Q) \vee (P \leftrightarrow Q))$ é falsa então:

- A) P e Q são falsos.
- B) P e Q são verdadeiros.
- C) P é verdadeiro e Q é falso.
- D) P é falso e Q é verdadeiro.
- E) P é verdadeiro.

74

9. (FUNDATEC) Um exemplo de contradição é mostrado na alternativa:

- A) $\neg P \rightarrow \neg Q$
- B) $P \leftrightarrow Q$
- C) $P \rightarrow Q$
- D) $P \wedge \neg P$
- E) $P \vee \neg P$

75

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (FUNDATEC) Se P, Q, R e S são proposições simples, então o número de linhas da tabela-verdade da proposição composta $(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg R \vee S)$ é:

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 32
- E) 64

76

11. (FUNDATEC) Trata-se de um exemplo de tautologia a proposição:

- A) Se dois é par então é verão em Gramado.
- B) É verão em Gramado ou não é verão em Gramado.
- C) Maria é alta ou Pedro é alto.
- D) É verão em Gramado se e somente se Maria é alta.
- E) Maria não é alta e Pedro não é alto.

77

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (FUNDATEC) Um exemplo de contingência é mostrado na alternativa:

- A) $P \vee \neg P$
- B) $P \Rightarrow Q$
- C) $P \wedge \neg P$
- D) $P \Rightarrow P$
- E) $\neg P \Rightarrow \neg P$

78

13. (FUNDATEC) Define-se por contradição a operação lógica que assume como valores falsos (F) para quaisquer valores das proposições componentes. Sendo assim, assinale a alternativa que contém um caso de contradição.

- A) $p \wedge \sim p$
- B) $p \wedge \sim q$
- C) $p \vee q$
- D) $p \wedge q$
- E) $\sim p \vee q$

79

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. (FUNDATEC) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de contradição.

- A) Maria é estudiosa.
- B) Pedro não é inteligente.
- C) Dez é um número primo.
- D) Dois é um número par.
- E) O elefante vive no zoológico.

80

15. (FUNDATEC) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de tautologia.

- A) A prova está fácil.
- B) A prova está difícil.
- C) João estudou para a prova e Maria ficou feliz.
- D) João é alto ou João não é alto.
- E) Se Pedro estudou, então passou no concurso.

81

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. (FUNDATEC) Trata-se de uma tautologia a proposição apresentada na alternativa:

- A) Chove e faz frio.
- B) Pedro estuda ou não estuda na Uergs.
- C) Se é verão então faz calor.
- D) Maria é alta e gosta de estudar.
- E) Jorge estuda ou joga futebol.

82

17. (FUNDATEC) Trata-se de um exemplo de contradição a proposição:

- A) Dois é um número par e ímpar.
- B) Gramado é uma cidade bonita se e somente se faz frio.
- C) Maria é alta e Pedro é baixo.
- D) Se dois é um número par então Maria é alta.
- E) Se Pedro é baixo então Maria é alta.

83

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

18. (FUNDATEC) Considerando P e Q proposições simples, a tabela verdade da fórmula **$P \rightarrow \sim P \vee Q$ é:**

- A) Tautologia.
- B) Contradição.
- C) Contingência.
- D) Tautologia e Equivalência lógica.
- E) Tautologia e Implicação lógica.

84

19. (FUNDATEC) A tabela verdade de $(\sim P \wedge (\sim P \rightarrow Q) \rightarrow Q)$ é:

- A) Tautologia.
- B) Tautologia do tipo consequência lógica.
- C) Tautologia do tipo equivalência.
- D) Contingência.
- E) Contradição.

85

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

20. (FUNDATEC) Considere que p representa uma proposição verdadeira e q representa uma proposição falsa, então os respectivos valores lógicos das proposições compostas associadas às fórmulas:

- $\sim p \vee q$
- $\sim p \wedge \sim q$
- $\sim p \rightarrow q$
- $\sim p \leftrightarrow \sim q$

São, respectivamente:

- A) falsa, falsa, verdadeira, falsa.
- B) falsa, verdadeira, falsa, verdadeira.
- C) falsa, falsa, verdadeira, verdadeira.
- D) verdadeira, verdadeira, verdadeira, verdadeira.
- E) verdadeira, falsa, falsa, falsa.

86

21. (FUNDATEC) Considere as proposições:

p = Dois é número par.

q = Três é número ímpar.

Então os valores-lógicos das sentenças representadas por:

- $\sim p$
- $\sim p \vee q$
- $p \rightarrow \sim q$
- $\sim p \rightarrow \sim q$

São respectivamente:

- A) verdadeira, verdadeira, verdadeira, verdadeira.
- B) verdadeira, falsa, falsa, falsa.
- C) falsa, falsa, verdadeira, falsa.
- D) falsa, verdadeira, falsa, verdadeira.
- E) falsa, falsa, verdadeira, verdadeira.

87

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

22. (FUNDATEC) Qual operação lógica descreve a tabela verdade da função Z abaixo cujo operandos são A e B? Considere que V significa Verdadeiro, e F, Falso.

A	B	Z
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

- A) ou
- B) e
- C) ou exclusivo
- D) implicação (se...então)
- E) bicondicional (se e somente se)

88

23. (FUNDATEC) Dado que as proposições “Eu fiz o curso.” e “Eu estudei muito.” são verdadeiras e que “Estive presente em todas as aulas.” é falsa, qual das alternativas a seguir representa uma proposição verdadeira?

- A) Se estudei muito, então não fiz o curso.
- B) Se eu fiz o curso, então estive presente em todas as aulas.
- C) Eu fiz o curso ou estudei muito, mas estive presente em todas as aulas.
- D) Se estudei muito e fiz o curso, então estive presente em todas as aulas.
- E) Se estive presente em todas as aulas, então eu fiz o curso e estudei muito.

89

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

24. (CONSUPLAN) Considere as seguintes sentenças:

- I. Ela foi a melhor aluna da turma em 2022.
- II. Mário foi o diretor do Colégio Liceu em 2020.
- III. $x+y/2$ é um número par.

É CORRETO afirmar que:

- A) Todas as sentenças são abertas.
- B) Apenas a sentença III é aberta.
- C) Apenas as sentenças I e III são abertas.
- D) Apenas a sentença I é aberta.

90

25. (CESPE) Assinale a opção que corresponde a uma tautologia.

- A) O número 7 é primo.
- B) Hoje chove em Joinville e hoje não chove em Joinville.
- C) Ou Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina ou Joinville não é a maior cidade do estado de Santa Catarina.
- D) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina.
- E) Se as viaturas dos bombeiros são vermelhas e as viaturas da polícia são brancas, então as viaturas dos bombeiros não são vermelhas.

91

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

26. (IBFC) Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma tautologia.

- A) Roberto é culpado ou Roberto é inocente.
- B) Se Roberto é culpado então é inocente.
- C) Se Roberto é culpado então José é inocente.
- D) Roberto não é culpado, nem é inocente.

92

27. (IBADE) Quais das proposições a seguir representam uma tautologia?

- A) $P \vee Q$
- B) $\sim P \vee Q$
- C) $P \rightarrow Q$
- D) $P \vee \sim P$
- E) $P \rightarrow (\sim P)$

93

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

28. (IBADE) A proposição lógica é definida como toda oração que declare algo, podendo ser valorada como VERDADEIRA ou FALSA.

Assim, uma proposição do tipo $P \wedge \sim(\sim P) \vee \sim P$ pode ser classificada como uma:

- A) contradição
- B) tautologia
- C) contingencia
- D) afirmação não proposicional
- E) falácia

94

29. (CPCON) Considere as proposições a, b, c e D a seguir:

a: Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil.

b: A capital do Rio de Janeiro é São Paulo.

c: A Terra é plana.

D: $(a \wedge \sim b) \leftrightarrow c$

Pode-se afirmar que:

- A) O valor lógico de D é a falsidade.
- B) O valor lógico de D é a verdade.
- C) Não é possível determinar o valor lógico de D.
- D) D não tem valor lógico.
- E) D é simultaneamente verdadeiro e falso.

95

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

30. (CPCON) Sejam p e r duas proposições verdadeiras e q uma proposição falsa. Qual o valor lógico da proposição abaixo?

$$P : [(p \rightarrow q) \rightarrow (r \wedge \sim p)] \leftrightarrow \sim q$$

- A) Não é possível determinar o valor lógico de P.
- B) Falso.
- C) Verdadeiro.
- D) P não tem valor lógico.
- E) P é verdadeiro e falso.

96

31. (IBFC) De acordo com a definição de valor lógico dos conectivos lógicos é correto afirmar que:

- A) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional entre as proposições é falso.
- B) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do bicondicional entre as proposições é falso.
- C) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da conjunção entre as proposições é verdade.
- D) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da disjunção entre as proposições é verdade.
- E) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional entre as proposições é verdade.

97

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

32. (IBFC) Considere a afirmação a seguir e os cinco itens listados na sequência.

Se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então o valor lógico do(a) _____ entre elas é verdade.

- I. Disjunção.
- II. Conjunção.
- III. Condicional.
- IV. Bicondicional.
- V. Disjunção exclusiva.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas que preencham corretamente a lacuna.

- A) I, II e IV apenas.
- B) II, III e IV apenas.
- C) III e IV apenas.
- D) III, IV e V apenas.
- E) IV e V apenas.

98

33. (VUNESP) Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é:
- A) Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo.
 - B) Se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo.
 - C) Se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo.
 - D) Se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo.
 - E) Se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo.

99

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- A) Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo.

100

B) Se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo.

101

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

C) Se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo.

102

D) Se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo.

103

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

E) Se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo.

104

34. (ESAF) Considere as seguintes correspondências

- I. $p \rightarrow (p \vee \neg q)$
- II. $(p \rightarrow p) \rightarrow p$
- III. $p \rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow q]$

Assinale a alternativa correta:

- A) I é contingente, II é contraditória e III é tautológica.
- B) I é tautológica, II é contraditória e III é contingente.
- C) I é tautológica, II é contraditória e III é tautológica.
- D) I é tautológica, II é contingente e III é tautológica.
- E) I é contingente, II é contingente e III é contingente.

105

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$p \rightarrow (p \vee \neg q)$$

$$(p \rightarrow p) \rightarrow p$$

106

$p \rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow q]$

107

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. A	2. D	3. B	4. E	5. A	6. B	7. E	8. C	9. D	10. C
11. B	12. B	13. A	14. C	15. D	16. B	17. A	18. C	19. B	20. A
21. D	22. D	23. E	24. C	25. C	26. A	27. D	28. B	29. A	30. C
31. E	32. C	33. A	34. D						

108

Resolva sozinho algumas questões CESPE/CEBRASPE

109

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Suponha que P represente a proposição Hoje choveu, Q represente a proposição José foi a praia e R represente a proposição Maria foi ao comércio.

Com base nessas informações e no texto, julgue os itens seguintes:

1. A sentença Hoje não choveu então Maria não foi ao comercio e José não foi à praia pode ser corretamente representada por $\neg P \rightarrow (\neg R \wedge \neg Q)$.
2. A sentença Hoje choveu e José não foi à praia pode ser corretamente representada por $P \wedge \neg Q$.
3. Se a proposição Hoje não choveu for valorada como F e a proposição José foi à praia for valorada como V, então a sentença representada por $\neg P \rightarrow Q$ é falsa.
4. O número de valorações possíveis para $(Q \wedge \neg R) \rightarrow P$ é inferior a 9.

110

Considere que as letras P, Q, R e T representem proposições e que os símbolos: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, e $\rightarrow$ sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, ou e então, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor (valor-verdade), que pode ser verdadeiro (V) ou falso (F), mas nunca ambos.

Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue os itens a seguir.

- 5. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a proposição $(\neg P) \vee (\neg Q)$ também é verdadeira.
- 6. Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa, então a proposição $R \rightarrow (\neg T)$ é falsa.
- 7. Se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa, então a proposição $(P \wedge R) \rightarrow (\neg Q)$ é verdadeira.

111

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Julgue o Item abaixo

- 8. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente três proposições.
 - “A frase dentro destas aspas é uma mentira.”
 - A expressão $X + Y$ é positiva.
 - O valor de $\sqrt{4} + 3 = 7$.
 - Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira.
 - O que é isto?

112

Considere que P, Q e R sejam proposições simples que possam ser julgadas como verdadeiras (V) ou falsas (F).

Com relação às operações lógicas de negação ($\neg$), conjunção ($\wedge$), disjunção ($\vee$) e implicação ($\rightarrow$), julgue os itens subsecutivos.

9. A proposição $(P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge P)$ é uma tautologia.
10. O número de linhas da tabela-verdade da proposição $(P \wedge Q \rightarrow R)$ é inferior a 6.
11. Se a proposição P for falsa, então a proposição $P \rightarrow (Q \vee R)$ será uma proposição verdadeira.

113

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Julgue os itens abaixo:

12. Se A e B são proposições, completando a tabela abaixo, se necessário, conclui-se que a proposição $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$ é uma tautologia.

A	B	$A \vee B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$	$\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$
V	V						
F	V						
V	F						
F	F						

114

13. Se A e B são proposições simples, então, completando a coluna em branco na tabela abaixo, se necessário, conclui-se que a última coluna da direita corresponde à tabela-verdade da proposição composta $A \rightarrow (B \rightarrow A)$.

A	B	$B \rightarrow A$	$A \rightarrow (B \rightarrow A)$
V	V		V
F	V		V
V	F		V
F	F		F

115

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Julgue os itens abaixo:

14. Se P, Q e R forem proposições simples e se T for a proposição composta falsa $[P \wedge (\neg Q)] \rightarrow R$, então, necessariamente, P, Q e R serão proposições verdadeiras.
15. A proposição “Quando um indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%” pode ser corretamente escrita na forma $(P \vee Q) \rightarrow R$, em que P, Q e R sejam proposições convenientemente escolhidas.
16. A proposição “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica” é uma proposição simples.
17. A proposição P: “Estudar é condição necessária para passar em concursos” é corretamente simbolizada na forma $A \rightarrow B$, em que A representa “passar em concursos” e B representa “estudar”.

116

Julgue o item a seguir, referente à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições simples.

- 18. A proposição lógica $P \rightarrow (R \wedge Q)$ representa corretamente a seguinte sentença: “A elevada produtividade de uma empresa agropecuária é consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção.”.
- 19. A sentença “As mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua.” pode ser representada corretamente pela proposição lógica $P \rightarrow Q$.
- 20. A seguinte sentença é uma proposição lógica composta: “Todas as metodologias de ensino que promovem o crescimento do indivíduo tanto academicamente quanto em sua cidadania devem ser estudadas.”.

117

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Julgue o item a seguir, relativo à lógica proposicional.

- 21. A proposição lógica $P \wedge Q$ representa corretamente a sentença “Uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada nunca vencerá o demônio da corrupção, além disso, a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores de corrupção.”
- 22. A sentença “A pergunta ‘Qual é a real influência do mercado financeiro na composição do orçamento estadual?’ necessita ser respondida pelos secretários da fazenda dos estados brasileiros.” é uma proposição lógica.
- 23. A sentença “A aplicação dos recursos públicos, de forma justa e para o benefício de toda a sociedade, é consequência da ação contínua dos órgãos de controle orçamentário e fiscal.” pode ser corretamente representada pela expressão $(P \wedge Q) \rightarrow R$.

118

Em relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir, considerando os símbolos lógicos comuns e P, Q e R como proposições simples.

24. Admitindo-se que as primeiras três colunas da tabela-verdade da proposição lógica $((\sim Q) \wedge P) \vee (R \wedge P)$ sejam iguais às mostradas a seguir, é correto afirmar que a última coluna dessa tabela-verdade tem valores V ou F, listados de cima para baixo, na seguinte sequência: V F V V F F F F.

P	Q	R
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

119

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir:

- Premissa 1:** Eu não sou traficante, eu sou usuário;
- Premissa 2:** Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido;
- Premissa 3:** Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga.
- Conclusão:** Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário.
- Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir.**

25. Se a proposição “Eu não sou traficante” for verdadeira, então a premissa 2 será uma proposição verdadeira, independentemente dos valores lógicos das demais proposições que a compõem.
26. Se P e Q representam, respectivamente, as proposições “Eu não sou traficante” e “Eu sou usuário”, então a premissa 1 estará corretamente representada por $P \wedge Q$.

120

GABARITO									
1. C	2. C	3. E	4. C	5. E	6. E	7. C	8. E	9. E	10. E
11. C	12. C	13. E	14. E	15. C	16. C	17. C	18. E	19. E	20. E
21. C	22. C	23. E	24. E	25. C	26. C				